Шпаргалка: вища математика

Похідні, інтеграли, ряди, диференціальні рівняння · World Students · НТУ «ДП»

Похідні основних функцій

f(x)	f′(x)	f(x)	f′(x)
x^n	$n \cdot x^{n-1}$	sin x	cos x
e^x	e^x	cos x	$-\sin x$
a^x	$a^x \cdot \ln a$	tg x	$1/\cos^2 x$
ln x	1/x	arctg x	$1/(1+x^2)$
$\log_a x$	$1/(x \cdot \ln a)$	arcsin x	$1/\sqrt{(1-x^2)}$

Правила: $(u \cdot v)' = u'v + uv'$ · $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$ · $(f(g(x)))' = f'(g) \cdot g'(x)$

Таблиця інтегралів

∫ f(x) dx	Результат	∫ f(x) dx	Результат
$\int x^n\,dx$	$x^{n+1}/(n+1) + C$, $n \neq -1$	$\int \sin x\,dx$	$-\cos x + C$
$\int dx/x$	$\ln\lvert x\rvert + C$	$\int \cos x\,dx$	$\sin x + C$
$\int e^x\,dx$	$e^x + C$	$\int dx/(1+x^2)$	$\operatorname{arctg} x + C$
$\int a^x\,dx$	$a^x/\ln a + C$	$\int dx/\sqrt{(1-x^2)}$	$\arcsin x + C$

Частинами: $\int u\,dv = uv - \int v\,du$ · **Ньютон–Лейбніц:** $\int_a^b f\,dx = F(b) - F(a)$

Числові ряди

Необхідна ознака: якщо ряд збігається, то $a_n \to 0$.

Д'Аламбер: $L = \lim a_{n+1}/a_n$. $L < 1$ — збігається, $L > 1$ — розбігається, $L = 1$ — ознака не дає відповіді.

Коші (радикальна): $L = \lim \sqrt[n]{a_n}$, висновок аналогічний.

Лейбніц: знакозмінний ряд збігається, якщо $|a_n|$ монотонно спадає до 0.

Ряд $\Sigma 1/n^p$ збігається при $p > 1$ і розбігається при $p \le 1$. Геометричний ряд Σq^n збігається при $|q| < 1$, сума $= 1/(1-q)$.

Диференціальні рівняння

Тип	Як розв'язувати
З відокремлюваними змінними $y' = f(x) \cdot g(y)$	$dy/g(y) = f(x)\,dx$ → інтегруємо обидві частини.
Лінійне першого порядку $y' + p(x)y = q(x)$	Підстановка $y = u \cdot v$: v із $v' + pv = 0$, потім u із $u'v = q$.
Лінійне однорідне 2-го порядку зі сталими коефіцієнтами $y'' + py' + qy = 0$	Характеристичне рівняння $k^2 + pk + q = 0$. $k_1 \neq k_2$: $y = C_1 e^{(k_1 x)} + C_2 e^{(k_2 x)}$ · $k_1 = k_2$: $y = (C_1 + C_2 x) e^{(kx)}$ · $k = \alpha \pm \beta i$: $y = e^{(\alpha x)}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$.

Складено для навчальних цілей студентами платформи World Students. Перевіряйте вимоги викладача до оформлення розв’язків.